

基础巩固

1. 位置关系判定与公共点 × 解答 [简单 (知识点一)]

判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有, 求出公共点的坐标, 如公共点有两个, 求出以这两个公共点为端点的线段长.

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1, 2)$ 、 $(4, -4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 $(1, 2)$ 与 $(4, -4)$, 所求线段长 = $\sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$; $-4 = -2 \times 4 + 4$; $1 = 1$, $16 = 4 \times 4$.)

2. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

2. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 $(1/4, 1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 $(1/4, 1)$.

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2 t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0 \Leftrightarrow k = 2$, 切线为

$y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一元方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与题 5、题 12 之退化特位三处互证.)

3. 弦长计算 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

3. [答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x = 2y - 2$, 代入 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(2y - 2)^2 + 4y^2 = 4 \rightarrow 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 = 4 \rightarrow 8y^2 - 8y = 0 \rightarrow 8y(y - 1) = 0$, 得 $y = 0$ 或 $y = 1$, 对应 $x = -2$ 或 $x = 0$. 故 $A(-2, 0)$ 、 $B(0, 1)$, $|AB| = \sqrt{(0+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1$ 、 $\sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

4. 位置关系判定与公共点 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

4. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

5. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 $\times$ 单选 [简单 (知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

5. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见题 2), 联立式退化为一元一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

6. 焦点弦 $\times$ 填空 [简单 (知识点三)] 已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于 7.

6. [答案] 7

[详解] $2p = 4, p = 2$, 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1$, $|BF| = x_2 + 1$. 因 A, F, B 共线且 F 在 A, B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

7. 概念多判断 $\times$ 解答 [简单 (知识点一)] 判断正误.

- (1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.
- (2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 不一定相交.
- (3) 过点 $(3, 0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切.
- (4) 直线与椭圆只有一个交点 $\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切.

7. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 $(4, 0)$

对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部 ($0 + 0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. $(3, 0)$ 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\Leftrightarrow$ 「方程有重根」 $\Leftrightarrow$ 「相切」, 与题 5 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

综合提升

8. 弦中点 $\times$ 单选 [简单 (知识点三)] 直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()

- A. $(2/3, 5/3)$
- B. $(4/3, 7/3)$
- C. $(-2/3, 1/3)$
- D. $(-13/2, -17/2)$

8. [答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x + 1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C.

9. 弦长计算 × 填空 [简单 (知识点三)] 过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为 $\underline{16\sqrt{3}/5}$.

9. [答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 6, c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x-3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5, x_1 x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$, $|x_1 - x_2| = 24/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$.

10. 弦长计数 × 填空 [简单 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/20 - y^2/5 = 1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$, 这样的直线有 $\underline{1}$ 条.

10. [答案] 1

[详解] $a^2 = 20, b^2 = 5, a = 2\sqrt{5}, c^2 = 25$ 即右焦点 $F(5, 0)$. 过 F 的直线 (除 x 轴外) 可设为 $x = my + 5$, 代入 $x^2 - 4y^2 = 20$ 得 $(my + 5)^2 - 4y^2 = 20$, 整理为 $(m^2 - 4)y^2 + 10my + 5 = 0$.

- ① $m^2 = 4$ ($|m| = 2$, 即直线斜率 $|k| = 1/2 = b/a$, 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程 $10my + 5 = 0$, 只有一个公共点, 不构成弦.
- ② $m^2 < 4$ (斜率 $|k| > 1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1 + y_2 = -10m/(m^2 - 4), y_1 y_2 = 5/(m^2 - 4)$, 故 $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2 - 4)]/(m^2 - 4)^2 = 80(m^2 + 1)/(m^2 - 4)^2, |AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2 + 1)/(4 - m^2)$. 记 $u = m^2 \in [0, 4), f(u) = -1 + 5/(4-u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u = 0$, 值 $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$, 且仅此一处; $u = 0$ 即直线 $x = 5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$.
- ③ $m^2 > 4$ (斜率 $|k| < 1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB| = 4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4) = 1 + 5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u \rightarrow 4^+$ 时

趋于 $+\infty, u \rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ = 实轴长但取不到, 水平线 $y = 0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y = 0$ (x 轴, 未被 $x = my + 5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a = 4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x = 5$ 这一条, 故填 1.

11. 公共点个数分类求参 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

11. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0: \Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k. \Delta = 0 \Leftrightarrow k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点 $\Leftrightarrow k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点 $\Leftrightarrow k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点 $\Leftrightarrow k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

12. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

12.[答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx+1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k-4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k-4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1-k)$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 1$, 相切; $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交 (不切)——此即题 2、题 5 的退化特位, 并入「相交」档.

综上: $k = 1$ 相切; $k < 1$ (含 $k = 0$) 相交; $k > 1$ 相离.

13. 公共点个数分类求参×解答 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

13.[答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx + 2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx+2)^2 = 6$, 即 $(2+3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2+3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2+3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow k^2 > 48/72 = 2/3 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k^2 < 2/3 \Leftrightarrow |k| < \sqrt{6}/3$, 没有公共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆

外 ($0+4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自治.)

14. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 过原点的直线 l 与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 相交于两点, 求 l 的斜率的取值范围.

14.[答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y = kx$ (过原点的直线中 $x = 0$ 即 y 轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$, 乘 12 得 $3x^2 - 4k^2x^2 = 12$, 即 $(3-4k^2)x^2 = 12$.

① $3-4k^2 > 0$ ($|k| < \sqrt{3}/2$): $x^2 = 12/(3-4k^2) > 0$, 解得 $x = \pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$, 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

② $3-4k^2 \leq 0$ ($|k| \geq \sqrt{3}/2$): 当 $= 0$ (l 与渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为 $0 = 12$ 无解; 当 < 0 时 $x^2 < 0$ 无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为 $|k| < \sqrt{3}/2$. (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是题 11 中 $k = \pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

思维探索

15. 弦中点×解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

15.[答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x + 1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 +$

$48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3, x_1 x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3, y_0 = x_0 + 1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$,

$|x_1 - x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3, x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3), (-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$, $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$.)

16. 焦点弦 × 填空 [难(知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| = \underline{\quad 1/3 \quad}$.

16.[答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 即到准线的距离): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1 x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$. 互核三 (弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 合.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记